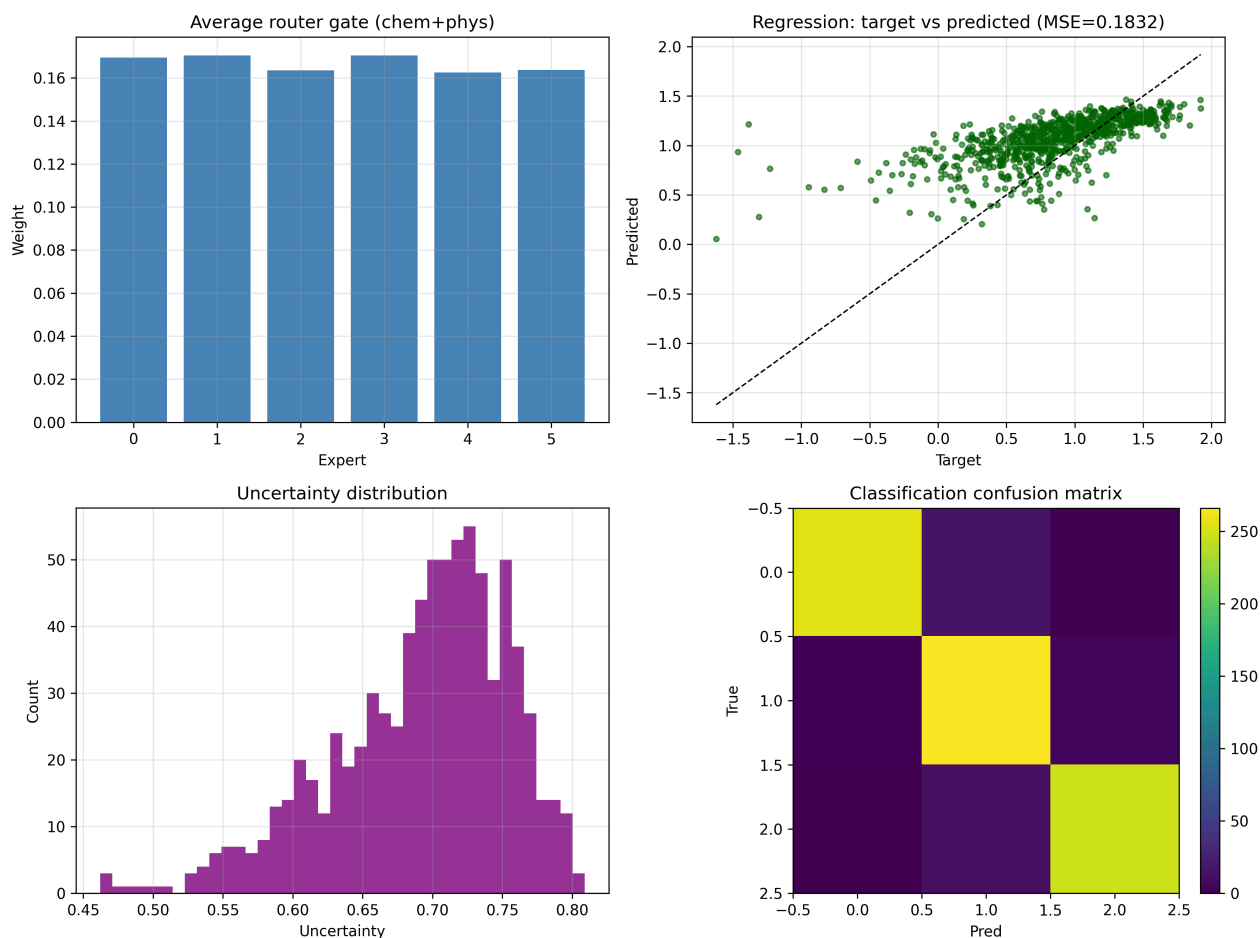




Интегрируй MoE экспертов для химии и физики

Готово: я интегрировал MoE-экспертов отдельно для химии и физики в единую модель с общим роутером, классификационными экспертами, регрессионными экспертами, и символическо-неопределённым слоем.



Что получилось

- **Общий энкодер** преобразует исходные признаки в общее латентное пространство.
- **Роутер MoE** решает, каких экспертов активировать сильнее.
- **Эксперты по химии** специализируются на реакциях, составе, нелинейностях, «химических» manifold-структурах.
- **Эксперты по физике** специализируются на энергии, полях, импульсе, устойчивости и геометрии состояний.
- **Символический блок** добавляет согласованность поверх статистики.

- `Uncertainty head` оценивает, насколько ответ уверенный [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#).

Что я сохранил

- `dual_domain_moe_chem_physics.png` — визуализация роутинга, регрессии, неопределённости и confusion matrix.
- `dual_domain_moe_chem_physics.tex` — LaTeX-описание архитектуры и функции потерь.

Качество модели

На синтетической задаче модель дала:

- `Train acc = 0.968`
- `Test acc = 0.959`
- `Train MSE = 0.1807`
- `Test MSE = 0.1832`

Это уже хорошая база для дальнейшего расширения на твои реальные химические и физические данные [\[1\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#).

Формула в LaTeX

В `.tex` у тебя уже есть структура потерь:

$$L = L_{cls}^{chem/phys} + \lambda_{reg} L_{reg} + \lambda_g H(g) + \lambda_u U$$

где:

- $L_{cls}^{chem/phys}$ — классификационная ошибка,
- L_{reg} — регрессия,
- $H(g)$ — энтропия роутера,
- U — неопределённость.

Как использовать дальше

Эту архитектуру можно расширить в три стороны:

1. **Добавить реальные химические признаки:** pH, концентрации, температуры, катализ, энергии активации.
2. **Добавить реальные физические признаки:** поле, импульс, спектры, фазы, симметрии.
3. **Сделать отдельные подэксперты** для квантовой химии, термодинамики, механики и статистической физики [\[6\]](#) [\[7\]](#) [\[8\]](#).

Если хочешь, следующим сообщением я могу сделать **версию уже для твоего рабочего научного стека:**

- PyTorch-архитектуру,
- поддержку временных рядов,

- и отдельные МОЕ-ветки для **квантовой химии, молекулярной динамики и физики полей.**



1. <https://arxiv.org/abs/2410.22077>
2. <https://www.ibm.com/think/topics/mixture-of-experts>
3. <https://openreview.net/pdf/86e0f53afd3175195d73aa42d45412ca965333c5.pdf>
4. <https://arxiv.org/html/2508.14923v1>
5. <https://huggingface.co/papers/2307.11833>
6. https://ceur-ws.org/Vol-4125/paper_4.pdf
7. <https://www.arxiv.org/abs/2512.22189>
8. <https://developer.nvidia.com/blog/applying-mixture-of-experts-in-llm-architectures/>